AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE EN COURANT CONTINU

En courant continu, la puissance reçue par un appareil est $P = U \times I$ (P en watts W, U en volts V, I en ampères A).

1 Une baladeuse alimentée en 24 V est traversée par un courant de 2,5 A. Calcule sa puissance. RÉA

P = 24 × 2,5 = 60 W.

RAPPEL 2 · ÉNERGIE CONSOMMÉE

$E = P \times t$. Avec P en kW et t en h, l'énergie est en kilowattheures (kWh).

2 Un radiateur de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

E = 2 × 3 = 6 kWh.

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

Une tension alternative se répète : la durée d'un motif est la **période** T (en s). La **fréquence** est $f = \dfrac{1}{T}$ (en hertz Hz).

Le réseau électrique français a une fréquence de 50 Hz.

3 Calcule la période d'une tension de fréquence 50 Hz, en secondes puis en millisecondes. RÉA

T = 1 ÷ 50 = 0,02 s = 20 ms.

RAPPEL 4 · COSINUS D'UN ANGLE

La calculatrice, réglée en **degrés**, donne le cosinus d'un angle : cos 60° = 0,5.

Pour retrouver l'angle à partir du cosinus, on utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos).

4 Calcule cos 45° (arrondi au centième), puis l'angle dont le cosinus vaut 0,8 (arrondi au dixième). RÉA

cos 45° ≈ 0,71 ; $\cos^{-1}$(0,8) ≈ 36,9°.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Quelle est l'unité de la puissance ? APP

Le watt (W).

2 Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

L'ampère (A).

3 Écris la relation entre puissance, tension et intensité en courant continu. APP

$P = U \times I$.

4 Calcule P pour U = 12 V et I = 3 A. RÉA

36 W.

5 Convertis 1 500 W en kW. RÉA

1,5 kW.

6 Un appareil de 0,5 kW fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée. RÉA

2 kWh.

7 Quelle est la fréquence de la tension du réseau en France ? APP

50 Hz.

8 Calcule la fréquence d'une tension de période 0,01 s. RÉA

100 Hz.

9 Calcule cos 30° (arrondi au centième). RÉA

0,87.

10 Quel appareil mesure une tension ? Comment le branche-t-on ? APP

Un voltmètre, branché en dérivation.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

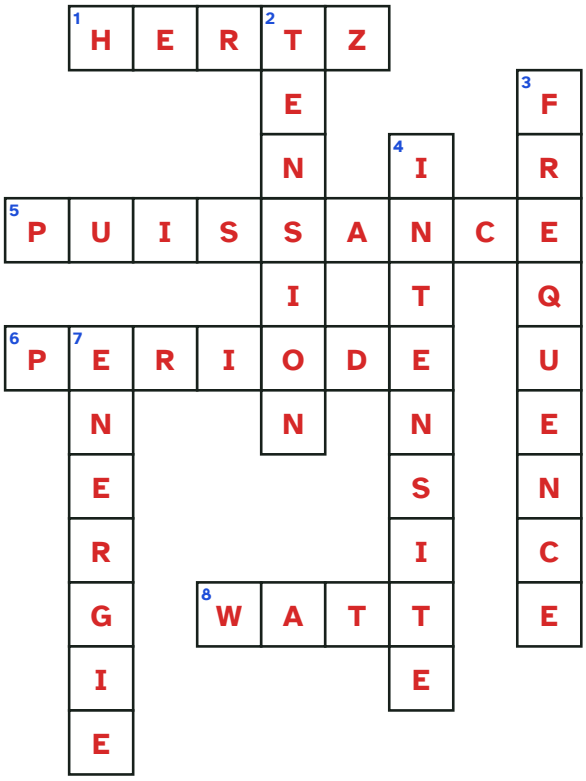
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · l'électricité

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Unité de fréquence. **HERTZ**

5. Elle se mesure en watts. **PUISSANCE**

6. Durée d'un motif qui se répète. **PERIODE**

8. Unité de puissance. **WATT**

Verticalement

2. Elle se mesure en volts. **TENSION**

3. Nombre de périodes par seconde. **FREQUENCE**

4. Elle se mesure en ampères. **INTENSITE**

7. Elle se mesure en joules ou en kWh. **ENERGIE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · grandeurs et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

L	U	C	O	S	I	N	U	S	I	J	M	D
A	A	M	P	E	R	E	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	L	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	S	W	H
D	B	R	G	K	T	J	M	F	I	E	A	K
V	C	U	L	T	E	O	N	P	J	C	T	V
R	I	F	A	C	T	U	R	E	E	T	T	O
O	L	V	N	J	N	L	T	N	B	E	M	L
N	E	G	A	P	U	E	R	N	S	U	E	T
A	L	T	E	R	N	A	T	I	F	R	T	H
B	O	R	J	S	K	H	C	T	J	D	R	H
B	B	R	G	N	T	B	A	P	D	F	E	R
J	H	A	R	S	N	B	U	D	K	E	I	S

☐ **VOLT** : unité de tension

☐ **JOULE** : unité d'énergie

☐ **ALTERNATIF** : il change de sens

☐ **WATTMETRE** : il mesure une puissance

☐ **LAMPE** : elle éclaire

☐ **AMPERE** : unité d'intensité

☐ **SECTEUR** : prise de 230 V

☐ **COSINUS** : facteur de puissance

☐ **FACTURE** : elle se paie en euros